

Aufgabe 18

Geometrische Deutung der Summenregel

Gegeben sind die Polynomfunktionen f und g mit $g(x) = f(x) + 2$ mit $x \in [a; b]$.

Die Fläche zwischen dem Graphen von g und der x -Achse im Intervall $[a; b]$ teilt sich in eine Teilfläche mit dem Flächeninhalt A und eine Teilfläche mit dem Flächeninhalt B .

Es gilt:

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad \text{und} \quad B = \int_a^b 2 dx$$

Aufgabenstellung:

Zeichnen Sie in der nachstehenden Abbildung die Teilfläche mit dem Flächeninhalt A ein.

